AirSunBox
MONITOREO AMBIENTAL

Propuesta de Diseño Visual(Mockups)

Sistema de monitoreo de calidad del aire en tiempo real

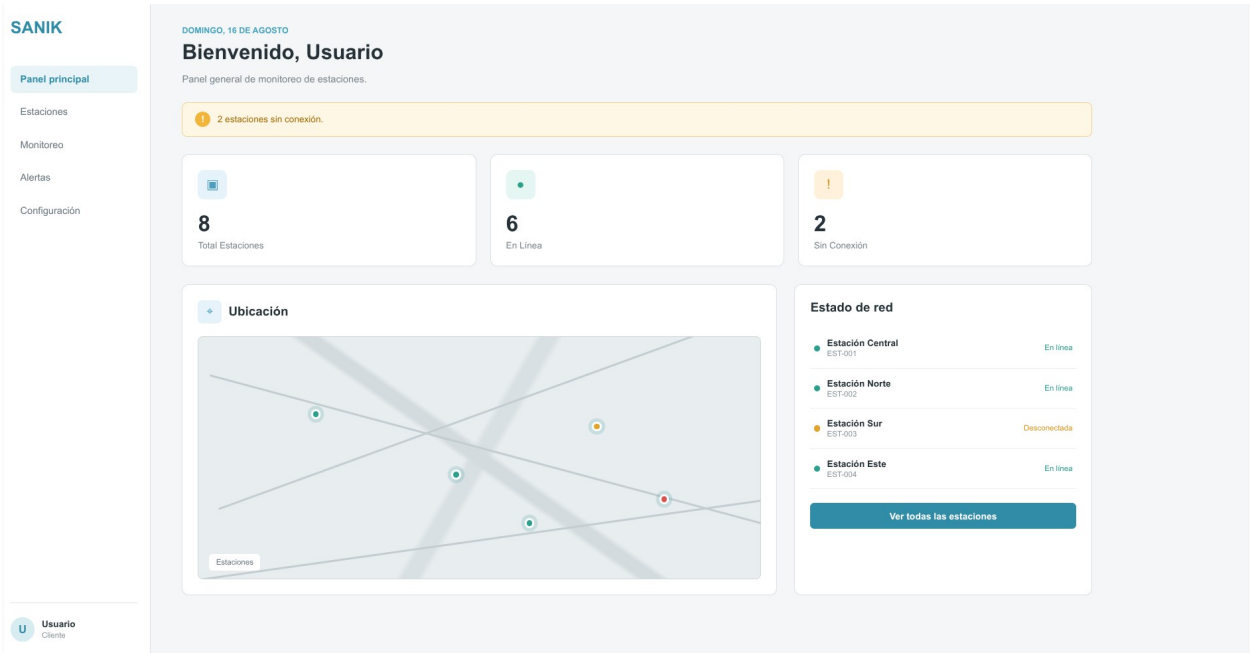
Dany de León Santizo
Juan Carlos Rodríguez López

Martes, 18 de agosto, 2026
Quetzaltenango

DASHBOARD CLIENTE

Descripción:

Panel principal de monitoreo que ofrece una vista general del sistema IoT, permitiendo consultar la cantidad de estaciones, su estado de conexión, ubicación y condiciones actuales de la red para facilitar la supervisión de los dispositivos.

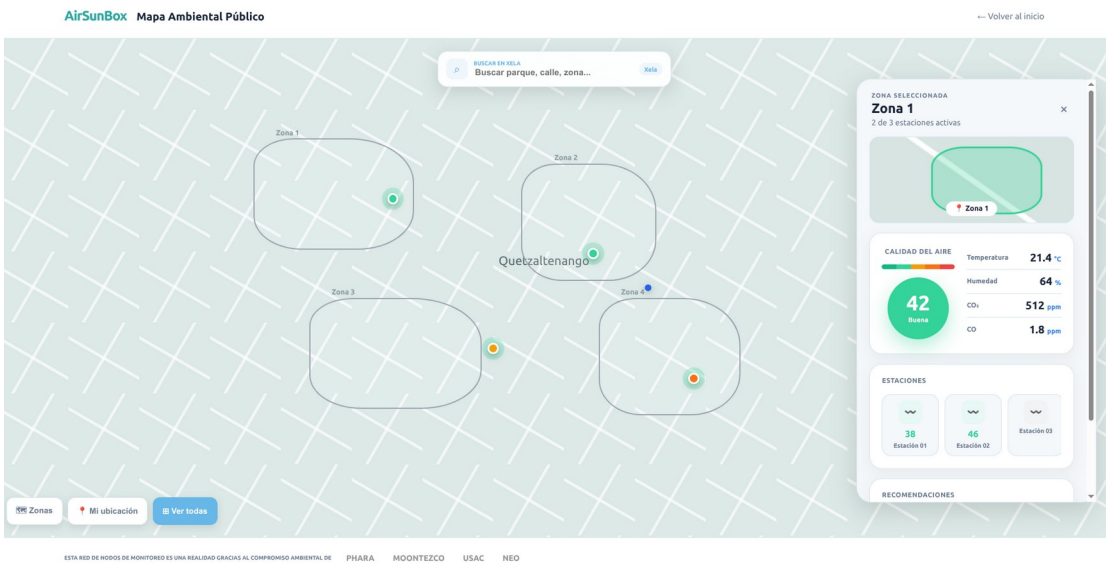


Mapa Ambiental Público

Descripción:

Vista pública para consultar la calidad del aire de Quetzaltenango mediante un mapa interactivo. El usuario puede buscar lugares, identificar su zona, consultar las estaciones de monitoreo y seleccionar una zona para visualizar su AQI, variables ambientales, estaciones activas y recomendaciones. También puede seleccionar una estación individual para consultar sus datos específicos.

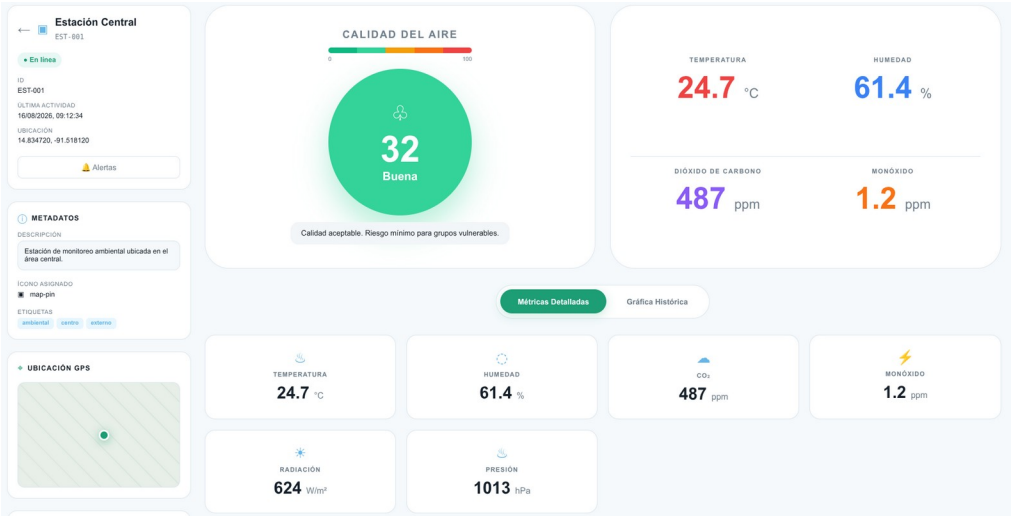
La interfaz es responsive, adaptándose a escritorio y móvil, e incluye el mapa, selector de zonas, búsqueda, ubicación del usuario, paneles de información y patrocinadores.

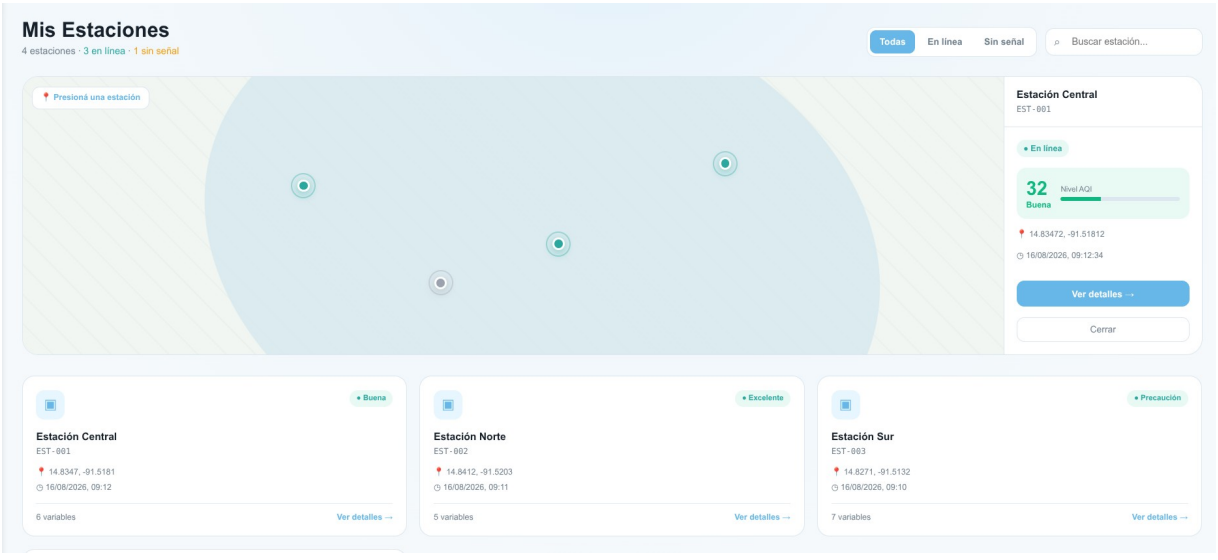


Listado y Detalle de Dispositivos IoT

Descripción:

Permite al cliente consultar y gestionar sus estaciones IoT mediante un listado con búsqueda y filtros por estado, visualización de su ubicación en un mapa y acceso al detalle individual de cada dispositivo. El detalle presenta información de identificación y hardware, ubicación GPS, estado de conexión, calidad del aire (AQI), métricas ambientales en tiempo real y gráficas históricas de las variables monitoreadas.

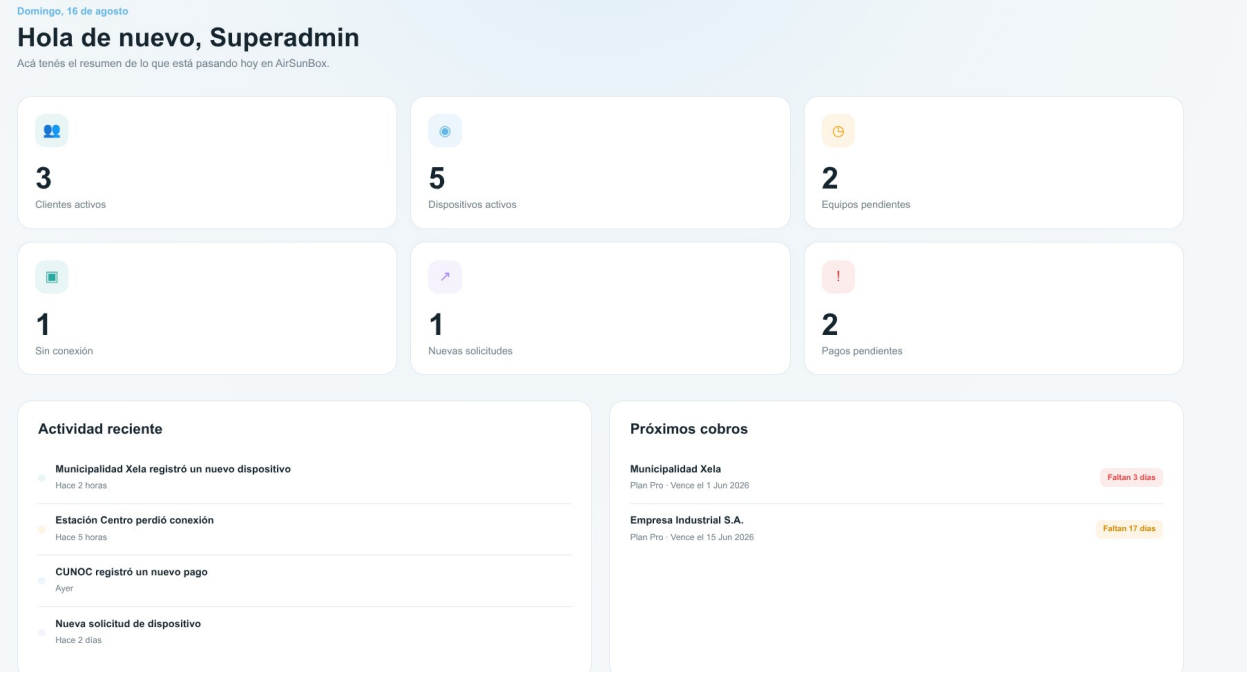




Dashboard de Administración Global

Descripción:

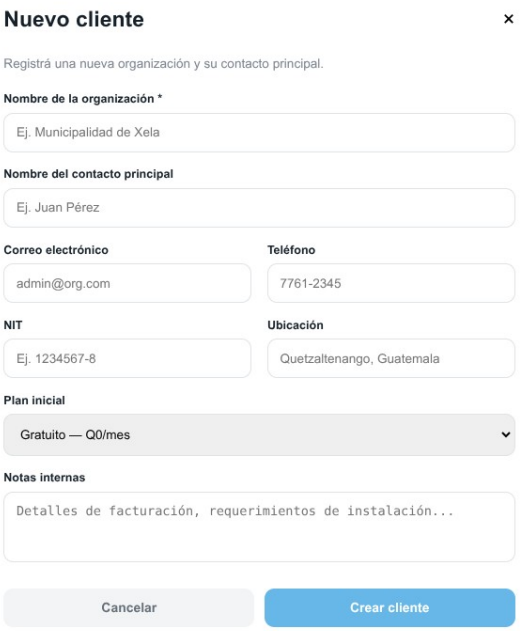
Panel ejecutivo donde el administrador puede consultar rápidamente el estado general de la plataforma: clientes, dispositivos, solicitudes, pagos y actividad reciente.



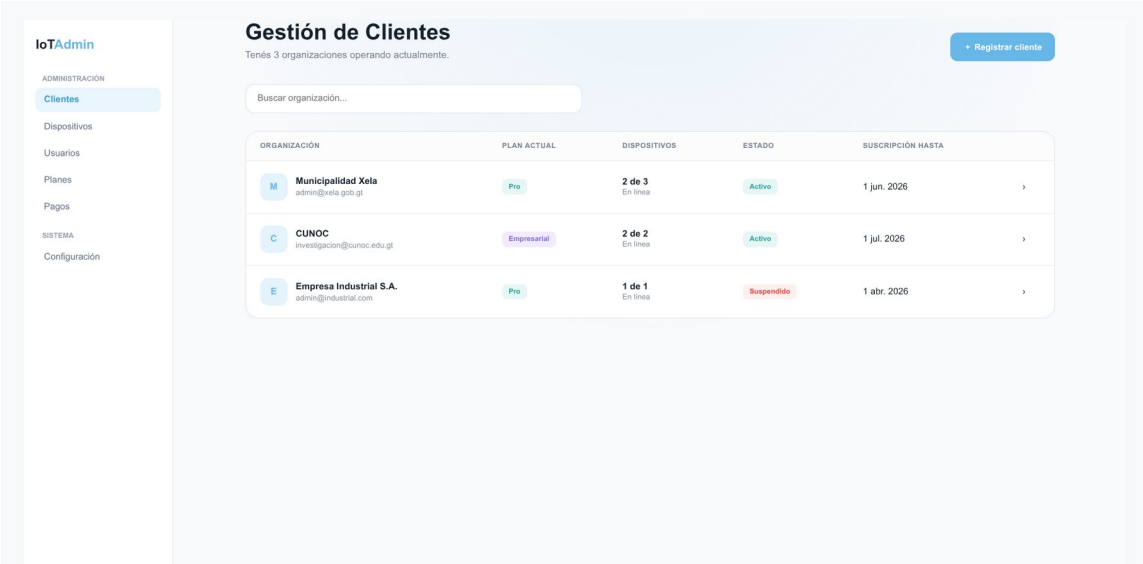
Gestión Administrativa de Clientes y Hardware

Descripción:

Vista administrativa donde se muestra el listado de organizaciones registradas, su plan, cantidad de dispositivos, estado y vigencia de la suscripción. Permite buscar clientes y abrir el detalle de una organización o registrar una nueva.

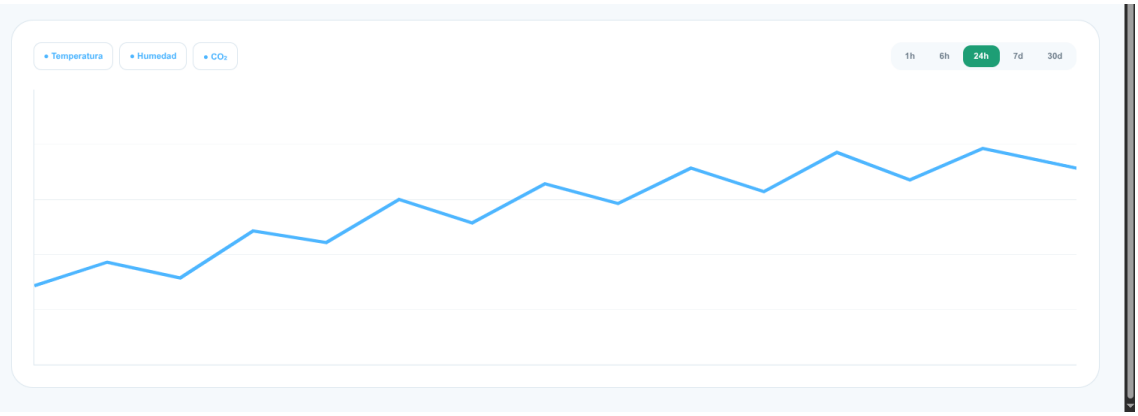


Módulo que permite a los administradores registrar y consultar organizaciones clientes, administrar su información y suscripción, gestionar las credenciales de acceso y vincular estaciones IoT. Desde el detalle de cada cliente también se pueden consultar sus dispositivos, estado de conexión, ubicación, última comunicación e historial de pagos.

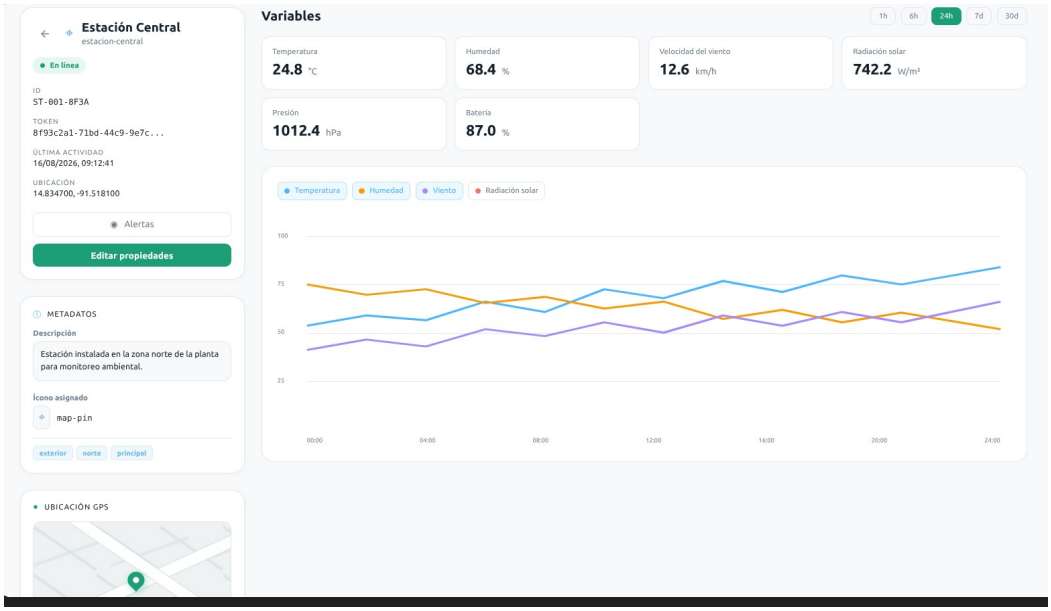


Gráfica histórica

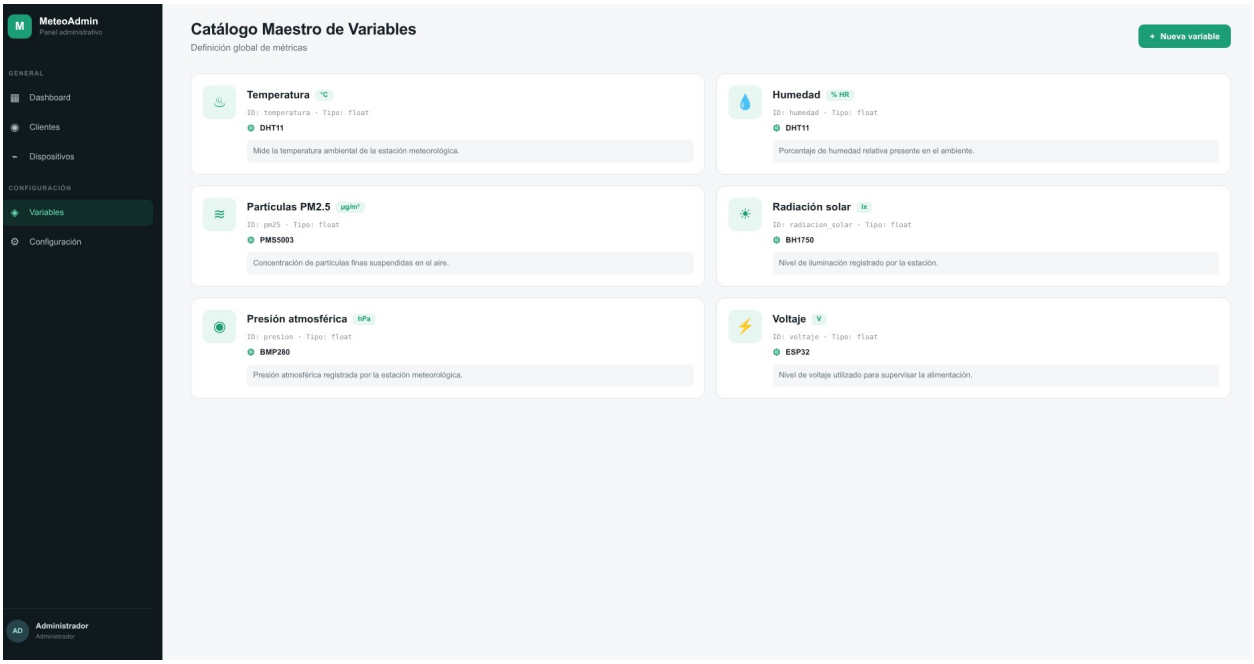
Descripción:



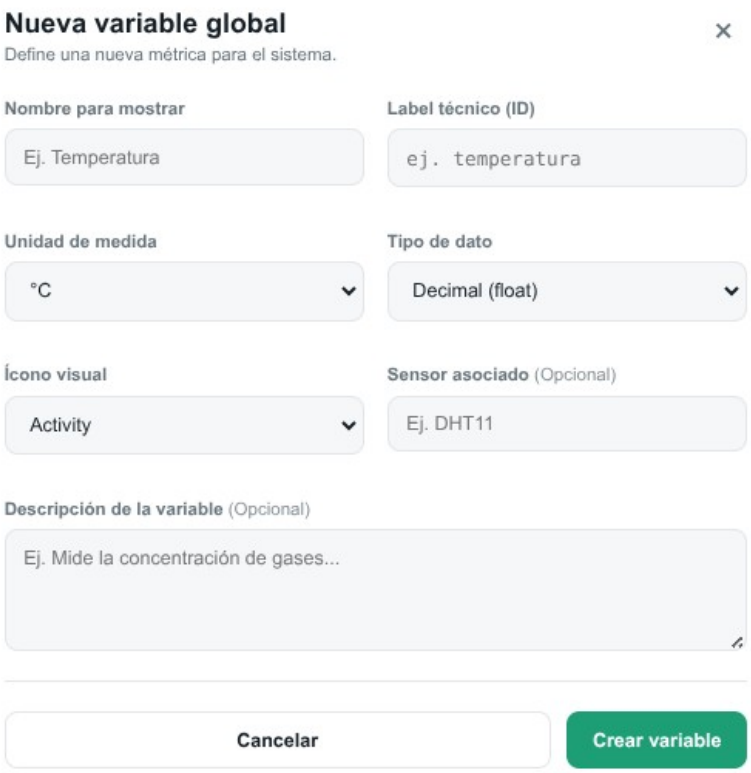
Detalle de estación: permite al administrador consultar el estado, ubicación, metadatos y credenciales de una estación IoT, visualizar los últimos valores de sus variables y revisar su comportamiento histórico mediante una gráfica. También permite editar sus propiedades.



Catálogo Maestro de Variables: permite al administrador consultar y gestionar las variables utilizadas por las estaciones meteorológicas, mostrando su nombre, unidad de medida, tipo de dato, sensor asociado y descripción. También permite crear nuevas variables y eliminar las existentes.



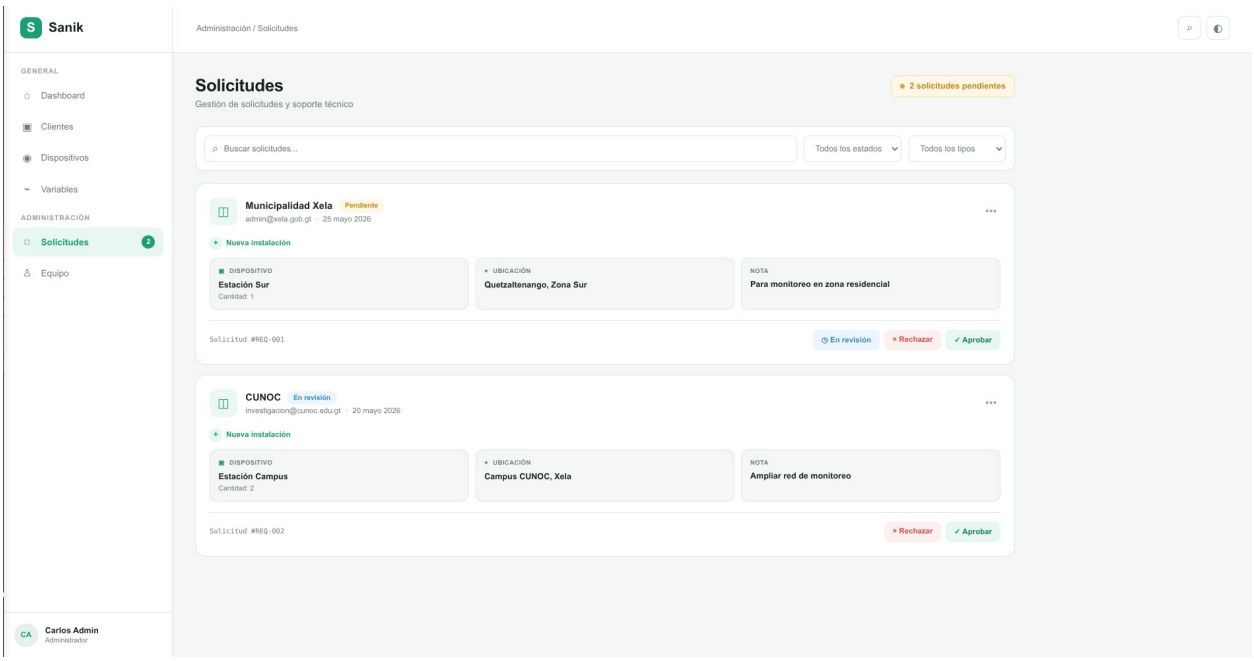
Creación de variables



Gestión de Solicitudes

Descripción corta:

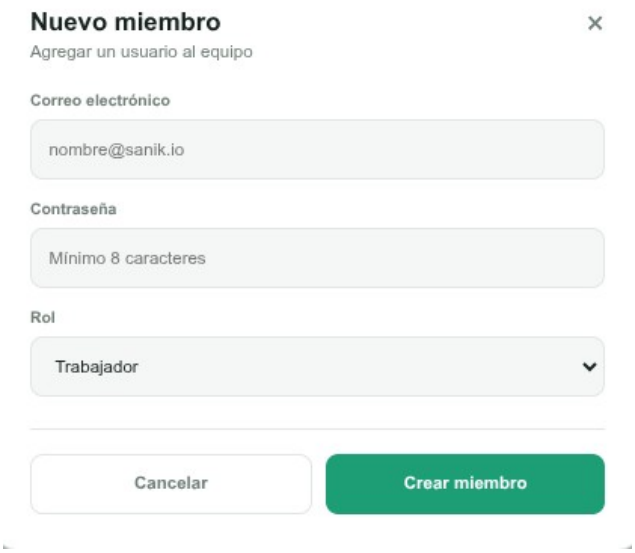
***V**ista donde el personal autorizado revisa y gestiona las solicitudes realizadas por los clientes, incluyendo instalaciones, nuevos dispositivos y requerimientos técnicos.*

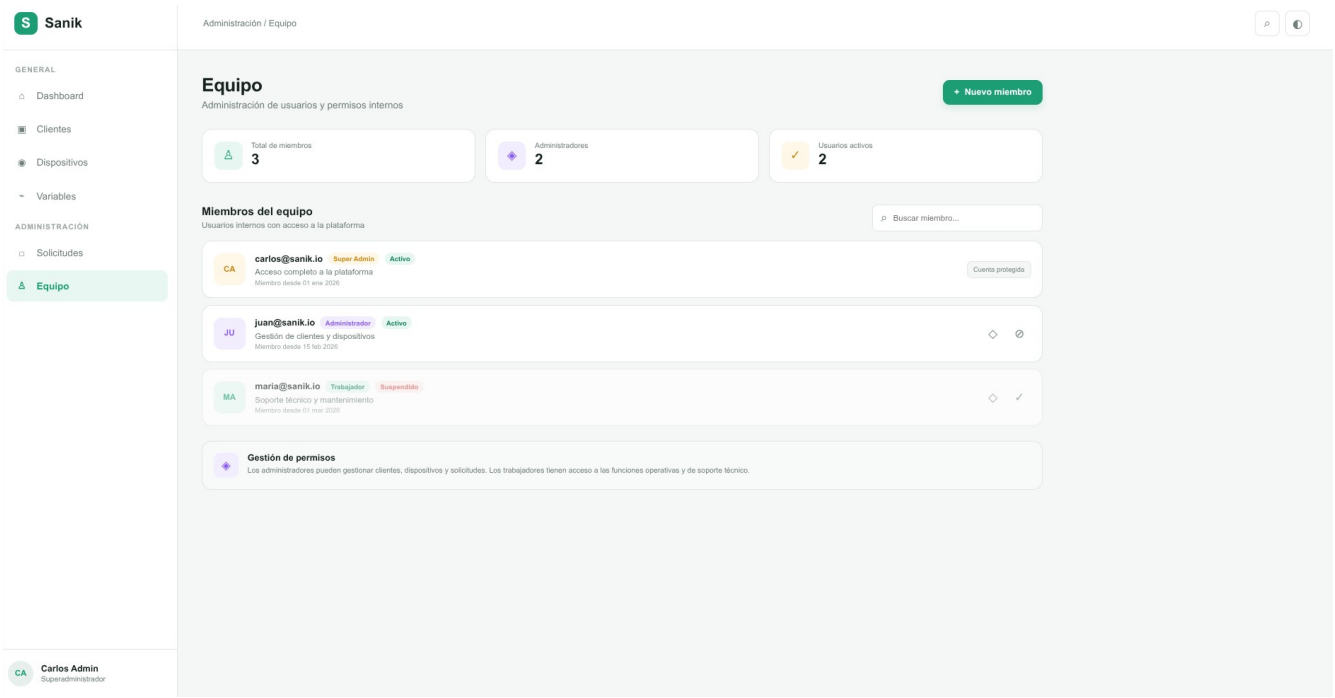


Administración de Equipo y Permisos

Descripción corta:

Vista exclusiva para superadministradores donde se administran los usuarios internos de Sanik, sus roles y el estado de su





Propuesta de Diseño Visual

Identidad visual general

Estilo visual

La interfaz debe tener un estilo visual moderno, limpio y minimalista, diseñado para la visualización de datos IoT y monitoreo ambiental. La propuesta estética prioriza la claridad de la información mediante bordes suavizados y un alto contraste visual. Se contempla un esquema dual de color sustentado en un Modo Oscuro (Dark Theme) por defecto orientado a la reducción de fatiga visual durante el monitoreo continuo y un Modo Claro (Light Theme) conmutable para entornos de alta iluminación ambiental.

Paleta de colores principal y su uso

La paleta cromática se va a estructurar en torno a tonalidades frías que se asemejan al aire y la sostenibilidad ambiental, distribuidas jerárquicamente:

- **Color Primario (Celeste de Interacción):** #4DB6FF / #67B7E8. Se establece como el tono principal para elementos interactivos, estados activos de navegación, focos de selección, marcadores geográficos y botones de acción primordial.

- **Color Secundario de Apoyo (Verde Esmeralda):** #2CB67D / #25C48F. Utilizado en indicadores de estado óptimo, insignias de confirmación y acentos secundarios asociados al monitoreo ecológico.

- ***Fondos y Superficies (Modo Oscuro):***
  Fondo general de la aplicación: #0A0F0D (negro orgánico profundo).
  Contenedores secundarios: #111810.
  Tarjetas de contenido y modales: #121A16.
  Delimitadores y bordes sutiles: #1E2E28.

- ***Fondos y Superficies (Modo Claro):***
  Fondo general de la aplicación: #F4F7F5 (gris fresco).
  Contenedores secundarios: #EAEFEC.
  Tarjetas y modales: #FFFFFF.
  Delimitadores y bordes: #D4E0D8.

- ***Tipografía y Textos:***
  Texto principal (alto contraste): #F0F5F2 (en modo oscuro) y #0F1F18 (en modo claro).
  Texto secundario (bajas jerarquías / leyendas): #8FA899 (en modo oscuro) y #4A6B5A (en modo claro).

- ***Colores Semánticos de Estado:***
  Alerta / Crítico / Error: #EF4444 (Rojo).
  Advertencia / Precaución: Tonalidades amarillas/naranjas según el nivel de riesgo.
  Correcto / Operativo: Verde Esmeralda.

Tipografía

La propuesta tipográfica utiliza dos familias de fuentes complementarias que ayudan a la máxima legibilidad de datos numéricos:

- ***Tipografía Principal de Lectura (DM Sans):*** *Aplicada en el cuerpo de texto, elementos de formularios, botones, tablas y navegación. Proporciona una lectura ágil de métricas y descripciones en pantallas de cualquier resolución.*
- ***Tipografía Display / Encabezados (Syne):*** *Destinada a títulos principales de sección, marcas de paneles y encabezados de mayor jerarquía, otorgando un carácter distintivo y tecnológico a la plataforma.*
- ***Escala Tipográfica:*** *Se contempla el uso de escalas tipográficas fluidas que se ajustan dinámicamente según el tamaño del dispositivo (móvil a escritorio).*

Criterios generales de espaciado, bordes, sombras y jerarquía visual

- ***Bordes y Radio de Curvatura:*** *Se propone el uso de esquinas suavizadas con radios de entre 12px y 24px. Esta suavidad visual reduce la rigidez estructural y mejora la asimilación visual de tarjetas y contenedores.*

- ***Sombras y Profundidad:*** *Eliminación de sombras duras a favor de sombras proyectadas suaves y difusión.*

- ***Espaciado y Rejilla:*** *Aplicación de un sistema de espaciado consistente basado en múltiplos de 4 y 8 píxeles (distancias de 12px, 16px, 24px y rellenos de 16px a 32px), asegurando un respiro visual adecuado entre bloques de datos.*

Componentes principales

Barra de navegación / Sidebar

- **Disposición en Escritorio:** Panel lateral fijo con un ancho definido (280px), ubicado a la izquierda de la interfaz. Albergará la marca/logotipo superior, un distintivo de rol o entorno ("Panel de Control", "Panel Cliente"), la lista de rutas de navegación principal con iconos lineales y un indicador visual de ruta activa destacado con fondo celeste translúcido.
- **Base de la Barra Lateral:** Integrará una tarjeta de perfil de usuario con su avatar inicial, nombre o correo, rol asignado, el alternador de tema claro/oscuro y el control de cierre de sesión.
- **Comportamiento en Móvil:** La barra se transformará en un menú colapsable (drawer) que se desplegará lateralmente sobre un fondo translúcido con efecto de desenfoque (backdrop-blur-sm), accionable mediante un botón ubicado en la cabecera superior.

Botones

- **Botones Primarios:** Con relleno sólido celeste o verde, texto en negrita y esquinas redondeadas, con retroalimentación visual (hover) cuando haya interacción del usuario.
- **Botones Secundarios y Terciarios:** Botones transparentes o con bordes delimitados para acciones secundarias (cancelar, filtrar, descargar).
- **Botones de Icono:** Botones circulares o de bordes suaves diseñados para acciones como cerrar modales, alternar temas o desplegar menús contextuales.

Formularios e inputs

- ***Campos de Entrada (Inputs):*** *Formato rectangular con bordes redondeados, fondo integrado a la paleta neutra y bordes continuos de bajo contraste. Al recibir el foco (focus), proyectan un anillo de luz celeste translúcida.*
- ***Etiquetas y Modificadores:*** *Etiquetas superiores en texto de peso medio con distinción de campos obligatorios mediante asteriscos de color semántico y leyendas aclaratorias en color secundario.*

Tablas

- ***Estructura Tabular:*** *Presentación de datos estructurados con encabezados en texto secundario de menor tamaño y formato en mayúsculas. Las filas están separadas por líneas divisoras horizontales.*
- ***Elementos Integrados:*** *Celdas que combinan texto estructurado, componentes de estado (badges) e iconos de acción rápida en la columna final para facilitar la gestión.*

Tarjetas

- ***Diseño de Contenedores:*** *Bloques delimitados con fondos diferenciados respecto al lienzo principal y bordes delgados de bajo contraste.*
- ***Aplicación:*** *Se usarán para sintetizar métricas de rendimiento (KPIs), agrupamiento de estaciones IoT, paneles de monitoreo de calidad del aire, perfiles y bloques de reportes.*

Badges / Estados

- ***Formato Visual:*** *Pequeñas píldoras redondeadas compuestas por un fondo translúcido (opacidad reducida) y un texto o punto indicador en color sólido.*
- ***Codificación de Colores:***
  - *Verde: Estado "Activo", "En línea" o niveles ambientales óptimos.*
  - *Rojo: Estado "Suspendido", "Inactivo" o alertas críticas.*
  - *Naranja/Amarillo: Advertencias de mantenimiento o niveles precautorios.*
  - *Celeste: Etiquetas informativas de plan, rol o categorización.*

Modales y Componentes de Mapa

- ***Modales:*** *Ventanas emergentes centradas sobre la pantalla con capa posterior semitransparente con efecto de desenfoque (backdrop blur).*
- ***Componente de Mapa Interactivo:*** *Integración visual cartográfica con marcadores personalizados en forma de puntos circulares celestes con anillo, enfocados para la ubicación rápida de estaciones ambientales.*

Principios de diseño

Consistencia visual

Garantizar un diseño constante en todos los módulos de la aplicación mediante la estandarización de componentes (botones, tarjetas, campos de formulario) y la aplicación de las variables de diseño para colores, espaciados y tipografía.

Legibilidad

Priorizar rápida comprensión de información crítica mediante un contraste adecuado entre texto y superficies, el uso de la tipografía sans-serif DM Sans para métricas numéricas y la separación clara de bloques.

Jerarquía de información

Organizar los datos de lo general a lo particular. Las páginas priorizan encabezados expresivos en Syne, seguidos de métricas consolidadas (KPIs) en la parte superior, rejillas de contenido principal en el centro y acciones secundarias o detalles en zonas periféricas.

Responsive / Adaptabilidad

Diseño planificado para tener transición fluida desde monitores de escritorio hasta dispositivos móviles. Las rejillas de tarjetas pasarán automáticamente de esquemas multicolumna a una sola columna, paneles laterales se replegarán en menús móviles y los títulos escalarán su tamaño de manera proporcional.

Estructura visual general

Organización del contenido

El espacio de trabajo se organizará mediante una estructura clara de dos bloques principales:

1. **Área de Navegación Lateral (Sidebar):** Ubicada a la izquierda, de carácter persistente en pantallas grandes, dedicada al control global de rutas y perfil.
2. **Lienzo de Contenido Principal:** Ubicado a la derecha, con desplazamiento vertical independiente y márgenes internos adaptativos (padding responsivo), donde se desplegarán las diferentes vistas del sistema.

Áreas principales de la interfaz

- **Cabecera de Sección:** Ubicada en la parte superior del lienzo principal, contendrá el título de la vista actual, descripciones contextuales y los botones de acción global (filtros, creación de registros, exportación).
- **Zona de Resumen / KPIs:** Cuadrícula de tarjetas de resumen rápido en la zona superior para la visualización inmediata de estados, conteos o promedios ambientales.
- **Área Central de Trabajo:** Espacio principal estructurado mediante cuadrículas de tarjetas (para monitoreo de estaciones o mapas) o contenedores tabulares (para gestión de clientes, usuarios y alertas).

Patrón general de navegación

- **Navegación Primaria:** Acceso directo e instantáneo a los módulos principales desde la barra lateral persistente.
- **Navegación Jerárquica / Detalle:** Profundización progresiva desde listados generales hacia expedientes detallados (como el detalle individual de un dispositivo o variable) a través de clics en tarjetas completas o filas interactivas.